

Дата выпуска готовой  
спецификации 21-сен-2009

Дата редакции 15-апр-2025

Номер редакции 4

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Cerium nitrate hexahydrate, 99.5%, AR Grade</b>                                    |
| Cat No. :                   | <b>R40044</b>                                                                         |
| Синонимы                    | Cerous nitrate hexahydrate; Cerium nitrate hexahydrate; Cerium trinitrate hexahydrate |
| № CAS                       | 10294-41-4                                                                            |
| Молекулярная формула        | Ce N3 O9 . 6 H2 O                                                                     |
| Регистрационный номер REACH | -                                                                                     |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категории утечки в окружающей среде     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## Раздел 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

ALFAAR40044

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cerium nitrate hexahydrate, 99.5%, AR Grade

Дата редакции 15-апр-2025

## CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

### Физические опасности

Окисляющие твердые вещества

Категория 3 (H272)

### Опасности для здоровья

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H318)

### Опасности для окружающей среды

Острая токсичность для водной среды

Категория 1 (H400)

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 1 (H410)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H272 - Окислитель; может усиливать возгорание

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P220 - Не допускать соприкосновения с одеждой и другими горючими материалами

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P371 + P380 + P375 - При масштабном возгорании с участием больших количеств продукта покинуть опасную зону.

Тушить с расстояния из-за опасности взрыва

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## **3. Состав (информация о компонентах)**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cerium nitrate hexahydrate, 99.5%, AR Grade

Дата редакции 15-апр-2025

## 3.1. Вещества

| Компонент                                 | № CAS      | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                         |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate | 10294-41-4 |                   | <=100           | Ox. Sol. 3 (H272)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Cerium nitrate                            | 10108-73-3 | EEC No. 233-297-2 | -               | Ox. Sol. 3 (H272)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Компонент      | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|----------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| Cerium nitrate | -                                   | 1        | -                        |

| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 4. Меры первой помощи

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                       |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.      |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.      |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                          |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.                                                                                       |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO2), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cerium nitrate hexahydrate, 99.5%, AR Grade

Дата редакции 15-апр-2025

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**  
Информация отсутствует.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Окислитель: Контакт с горючим/органическим материалом может вызвать пожар. Может вызывать возгорание горючих веществ (дерева, бумаги, масла, одежды и т.д.). Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

## **Опасные продукты сгорания**

Оксиды азота (NO<sub>x</sub>), Оксидов тяжелых металлов.

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **Раздел 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать образования пыли.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не допускать выброса в окружающую среду.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

## **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Не хранить рядом с горючими материалами.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cerium nitrate hexahydrate, 99.5%, AR Grade

Дата редакции 15-апр-2025

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## **8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты**

### 8.1. Контрольные параметры

#### **Пределы воздействия**

Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

#### **Значения биологических пределов**

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### **методы мониторинга**

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### **Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)**

Информация отсутствует

#### **Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)**

Информация отсутствует.

### 8.2. Соответствующие меры технического контроля

#### **Технические средства контроля**

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

#### **Средства индивидуальной защиты персонала**

**Защита глаз**

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cerium nitrate hexahydrate, 99.5%, AR Grade

Дата редакции 15-апр-2025

## Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток                                   | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии<br>(минимальные требования) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      |                                                  |

## Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                 |                        |                                |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние            | Твердое вещество       |                                |
| Внешний вид                     | Белый                  |                                |
| Запах                           | Без запаха             |                                |
| Порог восприятия запаха         | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы         | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура размягчения         | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон          | Информация отсутствует |                                |
| Горючесть (жидкость)            | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа) | Информация отсутствует |                                |
| Пределы взрывчатости            | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки             | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения   | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения          | > 200°C                |                                |

ALFAAR40044

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cerium nitrate hexahydrate, 99.5%, AR Grade

Дата редакции 15-апр-2025

|                                            |                                   |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| pH                                         | 4                                 |                  |
| Вязкость                                   | Неприменимо                       | Твердое вещество |
| Растворимость в воде                       | Хорошо растворимо 1754 g/l (25°C) |                  |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует            |                  |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                   |                  |
| Давление пара                              | Информация отсутствует            |                  |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют                |                  |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют                |                  |
| Плотность пара                             | Неприменимо                       | Твердое вещество |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют                |                  |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | Se N3 O9 . 6 H2 O              |
| Молекулярный вес     | 434.22                         |
| Окисляющие свойства  | Окислитель                     |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1. Реактивность

Да  
Окислитель

### 10.2. Химическая устойчивость

Окислитель: Контакт с горючим/органическим материалом может вызвать пожар.  
Стабильно при рекомендуемых условиях хранения.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Избыток тепла. Несовместимые продукты. Избегать образования пыли. Горючий материал.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные восстановители. Цианиды. Горючий материал.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды азота (NOx). Оксидов тяжелых металлов.

## 11. Информация о токсичности

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (а) острая токсичность;            |                                                                    |
| Перорально                         | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| Кожное                             | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| При отравлении ингаляционным путем | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cerium nitrate hexahydrate, 99.5%, AR Grade

Дата редакции 15-апр-2025

| Компонент                                 | LD50 перорально           | LD50 дермально            | LC50 при вдыхании |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate | LD50 = 4200 mg/kg ( Rat ) | -                         | -                 |
| Cerium nitrate                            | LD50 = 3154 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                 |

|                                                                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (б) разъедания / раздражения кожи;                                             | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                         |
| (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;                                  | Категория 2                                                                                                                                                |
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены<br>На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                   |
| (е) мутагенность зародышевых клеток;                                           | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                         |
| (F) канцерогенность;                                                           | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены<br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                         |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                                          | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                         |
| (I) STOT-многократном воздействии;                                             | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены                                                                                         |
| Органы-мишени                                                                  | Информация отсутствует.                                                                                                                                    |
| (j) стремление опасности;                                                      | Неприменимо<br>Твердое вещество                                                                                                                            |
| Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные                  | Информация отсутствует.                                                                                                                                    |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Очень токсично для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. Данный продукт содержит вещества, |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cerium nitrate hexahydrate, 99.5%, AR Grade

Дата редакции 15-апр-2025

которые опасны для окружающей среды. Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

| Компонент      | Пресноводные рыбы                                          | водяная блоха                            | Пресноводные водоросли |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Cerium nitrate | LC50: = 0.3 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus mykiss) | EC50: > 100 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                        |

| Компонент      | Микро токсикология   | М-фактор |
|----------------|----------------------|----------|
| Cerium nitrate | EC50 = 7.3 mg/L 16 h | 1        |

**12.2. Стойкость и разлагаемость** Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка основываясь на предоставленной информации, Может сохраняться. Не относится к неорганическим веществам. Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

**Стойкость разлагаемость**  
**Деградация в очистные сооружения**

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

**12.4. Мобильность в почве** Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** Нет данных для оценки.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**  
**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

**12.7. Другие побочные эффекты**  
**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых  
**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Не допускать выброса в окружающую среду.

**Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

**Европейский каталог отходов** Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cerium nitrate hexahydrate, 99.5%, AR Grade

Дата редакции 15-апр-2025

**Дополнительная информация** Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

### IMDG/IMO

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN1477                         |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | НИТРАТЫ, НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К |
| <b>Собственное техническое название</b>              | Cerium (III) Nitrate           |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 5.1                            |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                            |

### ADR

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN1477                         |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | НИТРАТЫ, НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К |
| <b>Собственное техническое название</b>              | Cerium (III) Nitrate           |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 5.1                            |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                            |

### IATA

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN1477                         |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | НИТРАТЫ, НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К |
| <b>Собственное техническое название</b>              | Cerium (III) Nitrate           |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 5.1                            |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                            |

**14.5. Опасности для окружающей среды** Опасно для окружающей среды  
Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cerium nitrate hexahydrate, 99.5%, AR Grade

Дата редакции 15-апр-2025

## Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                 | № CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate | 10294-41-4 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| Cerium nitrate                            | 10108-73-3 | 233-297-2 | -      | -   | X     | X    | KE-05423 | X    | X    |

| Компонент                                 | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate | 10294-41-4 | -    | -                                             | -   | -    | X                                                | X     | -     |
| Cerium nitrate                            | 10108-73-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                                 | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate | 10294-41-4 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |
| Cerium nitrate                            | 10108-73-3 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                 | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate | 10294-41-4 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |
| Cerium nitrate                            | 10108-73-3 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

## Регламент (EC) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cerium nitrate hexahydrate, 99.5%, AR Grade

Дата редакции 15-апр-2025

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## 16. Дополнительная информация

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H272 - Окислитель; может усиливать возгорание

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата выпуска готовой

21-сен-2009

спецификации

Дата редакции

15-апр-2025

Сводная информация по изменениям

Обновленные разделы паспорта безопасности, 9, 11.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Cerium nitrate hexahydrate, 99.5%, AR Grade

Дата редакции 15-апр-2025

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**